DOCENTE	Andrea Blanchietti
UNITA' FORMATIVA	Fondamenti di Reti di Calcolatori
ARGOMENTO	Sistemi numerici – Conversione tra sistemi numerici

Sistema numerico posizionale

Quando si rappresenta un numero tramite un sistema numerico posizionale, valgono alcune regole generali:

- Si deve definire una **base (per esempio, nel sistema decimale la base è 10)**
- Si definisce un insieme di simboli che saranno le **cifre** nella rappresentazione del numero; i simboli andranno sempre da 0 al valore della base – 1
- Le cifre di un numero avranno un **peso** in base alla loro posizione nel numero
- I pesi sono sempre calcolati come potenze della base

Sistema decimale (numero decimale, base 10)

- Base = 10
- Simboli: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Il valore di un numero decimale è la somma delle potenze di DIECI, ognuna moltiplicata per il valore della cifra corrispondente:

Esempio: $5127 = 5x10^3 + 1x10^2 + 2x10^1 + 7x10^0$

Sistema binario (numero binario, base 2)

- Base = 2
- Simboli 0 e 1 (il numero è rappresentato da una sequenza di 0 e 1)
- Il valore di un numero binario è dato dalla somma di potenze di DUE, ognuna moltiplicata per il valore della cifra corrispondente

Esempio: $10010110 = 1x2^7+0x2^6+0x2^5+1x2^4+0x2^3+1x2^2+1x2^1+0x2^0$

Sistema esadecimale (numero esadecimale, base 16)

- Base = 16
- Simboli: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
- Il valore di un numero esadecimale è la somma delle potenze di SEDICI, ognuna moltiplicata per il valore della cifra corrispondente, dove:
    - A equivale a 10
    - B equivale a 11
    - C equivale a 12
    - D equivale a 13

- E equivale a 14
- F equivale a 15

Esempio: $FE80_{16} = Fx16^3 + Ex16^2 + 8x16^1 + 0x16^0$

Conversione da un sistema con base qualsiasi ad un sistema base 10

- Si esprime il numero come somma delle potenze della base
- Si calcolano le potenze nel sistema decimale
- Si moltiplicano per le cifre corrispondenti
- Si somma il tutto

Esempio di conversione da binario a decimale

$1011001 = 1\times2^6 + 0\times2^5 + 1\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^0 = 64 + 16 + 8 + 1 = 89$

Esempio di conversione da esadecimale (base 16) a decimale

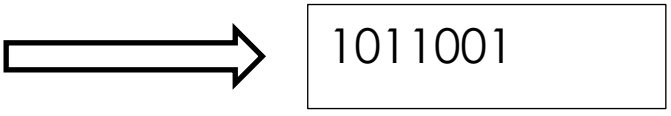
$7B41_{16} = 7\times16^3 + B\times16^2 + 4\times16^1 + 1\times16^0 = 7\times4096 + 11\times256 + 4\times16 + 1 = 31553$

Conversione da decimale ad un numero espresso in una base r qualsiasi

- Si deve dividere ripetutamente per la base r il numero espresso in base 10
- I resti delle divisioni rappresentano le cifre della rappresentazione in base r; il primo resto (in alto) sarà la cifra meno significativa mentre l'ultimo resto (in basso) sarà la cifra più significativa.

Esempio: convertire 89 da decimale a binario

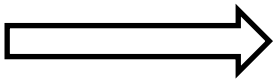
	Base	Resto
89	2	1
44	2	0
22	2	0
11	2	1
5	2	1
2	2	0
1	2	1
0		



Risultato: 1011001

Esempio: convertire 31553 da decimale al corrispondente valore esadecimale

	Base	Resto
31553	16	1
1972	16	4
123	16	11 (B)
7	16	7
0		



$7B41_{16}$

Risultato: $7B41_{16}$

Conversione da numero esadecimale a binario e viceversa

- Per passare da esadecimale a binario, ogni cifra di un numero esadecimale genera quattro bit

  Esempio: convertire il numero esadecimale 7224_{16} in binario

7	2	2	4
0111	0010	0010	0100

  In binario: 111001000100100

- Per passare da binario a esadecimale, raggruppo i bit a gruppi di quattro partendo da destra (bit meno significativo) e aggiungendo zeri a sinistra se necessario

  Esempio: convertire il numero binario 1010111100011 in esadecimale

  Aggiungiamo tre zeri per avere gruppi da 4 bit: **000**1010111100011

0001	0101	1110	0011
1	5	E	3

  In esadecimale: $15E3_{16}$

Tabella di conversione esadecimale/binario

BINARIO				ESADECIMALE	DECIMALE
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	2	2
0	0	1	1	3	3
0	1	0	0	4	4
0	1	0	1	5	5
0	1	1	0	6	6
0	1	1	1	7	7
1	0	0	0	8	8
1	0	0	1	9	9
1	0	1	0	A	10
1	0	1	1	B	11
1	1	0	0	C	12
1	1	0	1	D	13
1	1	1	0	E	14
1	1	1	1	F	15

Conversione da numero decimale a numero esadecimale passando per la rappresentazione nel sistema di numerazione binario

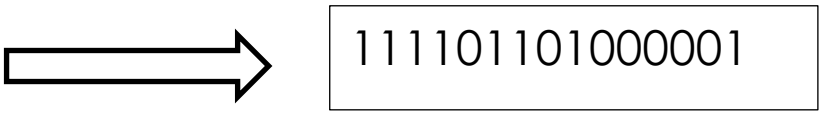
Invece di usare la conversione diretta da un numero decimale ad un numero esadecimale, proviamo a fare un passaggio intermedio attraverso la rappresentazione binaria.

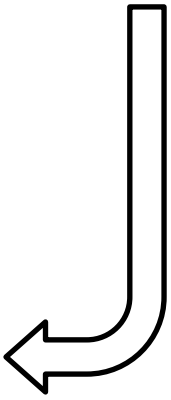
Dividere per 2 è più semplice rispetto a dividere per 16 (soprattutto nel calcolo dei resti) e passare da un numero binario a un numero esadecimale è immediato

Esempio: convertire 31553 da decimale al corrispondente valore esadecimale

1. Converto 31553 in binario:

	Base	Resto
31553	2	1
15776	2	0
7888	2	0
3944	2	0
1972	2	0
986	2	0
493	2	1
246	2	0
123	2	1
61	2	1
30	2	0
15	2	1
7	2	1
3	2	1
1	2	1
0		





2. Converto il numero binario in esadecimale

